

Teknisk rapport: Analyse av straumforbruk og vêrdata i London

Av Terje Sørbø og Ørjan Tornvik Gruppenavn: Terje og Ørjan si gruppe

1. Introduksjon

Denne rapporten byggjer på analysen i `delivery03-exam-london/analysis.ipynb`, der målet er å forstå korleis vêret påverkar straumforbruket til éin hushaldning i London (`MAC000002`), og å evaluere enkle tidsseriemodellar for korttidsprognosar.

Problemstilling

Analysen tek føre seg fire hovudspørsmål:

1. Kva samanhengar finst mellom vêrvariablar og energiforbruk?
2. Kva tidsserie-features (laggar, glidande snitt, tid-på-døgnet) er nyttige?
3. Korleis oppfører serien seg med omsyn til stasjonaritet og sesongmønster?
4. Korleis presterer AR-, MA-, ARMA- og ARIMA-modellar for 48-timars prognosehorisont?

Bruksområde

Bruksområdet er korttidsprognosering av straumforbruk for ein privat bustad. Dette er relevant for:

- Planlegging av last og energibruk i smarte nett
- Betre styring av oppvarming
- Operasjonelle prognosar med timeoppløysing

Datasett

Tre datakjelder er slått saman:

- **Energi (halvtimesdata):** `MAC000002_energy_halfhourly.csv` (okt 2012-feb 2014)
- **Vêr (timeoppløysing):** `London_weather_hourly.csv` (temperatur, vind, luftfukt, trykk)
- **Vêr (dagoppløysing):** `london_weather.csv` (soltimar, nedbør, skydekke, snødjupn)

Halvtimes energidata er aggregerte til timesnivå, deretter left-joined med vêrdata. Manglande verdier er handterte med fjerning av nullrad i energidata, forward fill for enkelte vêrfelt, og dropping av rader utan full dekning etter samanslåing.

2. Resultat

Data og feature engineering

Analysen etablerer eit samansett timesdatasett med energi + vêr, og utleiar fleire forklarande variablar:

- Kalenderfeature: time, vekedag, månad, helg, sesong
- Temperatur-lags: 1t, 24t, 48t
- Glidande snitt av forbruk: 24t, 48t, 168t

- Lags av forbruk: 24t og 168t

Dette gir eit godt grunnlag for både forklarande analyse og prognose.

Utforskande funn (EDA)

Frå korrelasjon, spreiingsplott og krysskorrelasjon kjem desse hovudfunna fram:

- **Temperatur har sterkast negativ samanheng** med forbruk (kaldare timar gir høgare forbruk).
- **Vindfart har positiv samanheng** med forbruk, truleg via auka oppvarmingsbehov.
- **Soltimar har negativ samanheng** med forbruk.
- **Nedbør har svak/moderat positiv samanheng** med forbruk.
- Krysskorrelasjon indikerer at temperatureffektar varer i om lag **24-48 timar**.

Tidsmønster i forbruket:

- Tydelege toppar om morgonen (ca. 07-09) og ettermiddags/kveldstid (ca. 17-21)
- Høgare nivå i vintermånadene enn i sommarmånadene
- Flatere døgnprofil i helg enn i vekedagar

Tidsserieanalyse

- ADF-testen for rå timeserie indikerer stasjonaritet ($p\text{-verdi} < 0,05$)
- Førsteordens differensiering og sesongdifferensiering (lag 24) er likevel brukte for å stabilisere dynamikk og inspeksjon av ACF/PACF
- Additiv dekomponering (periode 24) på eit januarutval viser klart døgnsesongmønster, trendkomponent og residual

Prognosemodellar

Det er evaluert fire modellar med siste 48 timar som testsett:

- AR
- MA (som ARIMA(0,0,q))
- ARMA
- ARIMA

Orden er vald ved AIC-søk i treningsdata. Notatboka viser samanlikning med MAE, RMSE og MAPE, samt plott av faktisk vs. predikert serie for testperioden. Den faglege oppsummeringa i notatboka peikar på at **ARMA typisk gir best kompromiss** når serien er nær stasjonær, medan ARIMA er nyttig når differensiering trengst.

3. Diskusjon

Resultata er konsistente med kjent energiåtfærd i bustader: temperatur er den viktigaste drivaren, og døgnrytmen følger hushaldsaktivitet (morgon/kveld). At temperatureffektar varer over fleire timar/døgn støttar valet av lagga feature og tidsseriemodellar med minne.

Samtidig har analysen fleire metodiske avgrensingar:

- **Eitt hushald:** avgrensa generaliserbarheit til heile populasjonen

- **Daglege vêrfelt overførte til timesoppløysing:** reduserer realismen i døgnvariasjonane for sol og nedbør
- **Univariat modellering:** prognosemodellane nyttar i praksis berre historisk forbruk; eksterne variablar (t.d. temperatur) er ikkje direkte inkluderte i sjølve modellsteget
- **Ingen eksplisitt sesongmodell (SARIMA):** døgnsesong er observert, men ikkje modellert med sesongledd i prognosen

Desse punkta tyder på at funna er solide som teknisk demonstrasjon, men at modellen truleg kan bli meir presis med sesonglege og eksterne variablar.

4. Konklusjon

Analysen dokumenterer ein klar samanheng mellom vêr og straumforbruk for hushaldet **MAC000002**, med temperatur som dominerande faktor. Tidsserien viser stabil døgnstruktur og sesongvariasjon, og klassiske AR/MA-familiar gir eit brukbart grunnlag for 48-timars korttidsprognose.

For vidare arbeid bør ein prioritere:

1. Skalering til fleire hushald for betre robustheit
2. Modellar med eksogene variablar (ARIMAX/SARIMAX)
3. Eksplisitt døgnsesong i prognoseleddet
4. Samanlikning mot maskinlæringsmetodar for lengre horisont

Samla sett gir løysinga ei god, teknisk etterprøvbar plattform for vidare utvikling av datadreven energiprognering.